

HASAKI

Website bán mỹ phẩm chính hãng

Tóm tắt phiên làm việc & tài liệu kỹ thuật

Đồ án tốt nghiệp - Lê Thị Kim Phụng (D22CTC1)
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Khoa Kỹ thuật Công nghệ

Tháng 5 / 2026



Mục lục

- Tổng quan dự án
- Kiến trúc & công nghệ
- Cơ sở dữ liệu (16 bảng)
- Backend 3-Layer
- Frontend & Tailwind palette
- Phân hệ khách hàng
- Phân hệ quản trị
- AI Chatbot
- Thống kê & biểu đồ
- Cấu hình website
- Trang chi tiết sản phẩm
- Hệ thống đánh giá
- Bug fixes đáng chú ý
- Cấu trúc thư mục
- Hướng dẫn cài đặt
- Tài khoản demo

1. Tổng quan dự án

HASAKI là website thương mại điện tử bán mỹ phẩm được xây dựng lại từ đầu bám sát theo **báo cáo đồ án tốt nghiệp** của sinh viên Lê Thị Kim Phụng. Source code triển khai đầy đủ 11 bảng database theo thiết kế gốc, mở rộng thêm 5 bảng phụ cho các tính năng nâng cao (chatbot, settings, reviews, menu).

Hạng mục	Mô tả
Frontend	HTML5 + SCSS (compiled) + Tailwind CSS 3.4 + Vanilla JavaScript
Backend	PHP 8.2 thuần, mô hình 3-Layer (DAL → BLL → Controller/View)
Database	MySQL 8 / MariaDB 10.5+, UTF-8mb4, 16 bảng
Web server	Apache (Laragon) hoặc PHP built-in
Thư viện FE	Font Awesome 6.4, Plus Jakarta Sans + Playfair Display, Chart.js 4.4
Số file PHP	~70 file (config, helpers, DAL, BLL, view, admin)
Tổng dòng code	~12.000+ dòng (PHP + SCSS + JS + SQL)

2. Kiến trúc & công nghệ

Áp dụng đúng mô hình **3-Layer** được mô tả trong mục 2.6 của báo cáo đồ án:



- **DataAccess (DAL):** chỉ thực hiện truy vấn SQL qua PDO. Mỗi entity có 1 file DAL riêng (ProductDAL, InvoiceDAL, ChatbotDAL...).
- **Business (BLL):** validate input, xử lý nghiệp vụ (login, checkout giảm tồn, status update, fuzzy intent matching cho chatbot...), gọi các DAL liên quan.
- **Controller / View:** file PHP trong `public/` nhận request, gọi BLL, render view với HTML + Tailwind.

Bảo mật

- Mật khẩu lưu bằng **bcrypt** qua `password_hash` / `password_verify`.

- Tất cả query qua **PDO Prepared Statement** → chống SQL injection.
- Tất cả output qua `e() = htmlspecialchars` → chống XSS.
- `require_login()`, `require_admin()` bảo vệ các route nội bộ.
- CSRF token có sẵn (`csrf_token()`, `verify_csrf()`) cho mọi form quan trọng.
- UTF-8mb4 trên cả DB lẫn PDO init command (`SET NAMES utf8mb4`) — fix hoàn toàn lỗi mojibake.

3. Cơ sở dữ liệu

Tổng cộng **16 bảng**: 11 bảng cốt lõi theo báo cáo + 5 bảng phụ cho tính năng mở rộng.

3.1 Các bảng cốt lõi (theo báo cáo)

#	Tên bảng	Ý nghĩa	Số trường
1	<code>LoaiTaiKhoan</code>	Phân loại tài khoản (Admin / Nhân viên / Khách)	3
2	<code>TaiKhoan</code>	Tài khoản đăng nhập (username + bcrypt hash)	6
3	<code>NhanVien</code>	Nhân viên cửa hàng	9
4	<code>KhachHang</code>	Khách hàng đã đăng ký	8
5	<code>DanhMuc</code>	Danh mục mỹ phẩm	4
6	<code>SanPham</code>	Sản phẩm (mở rộng: thương hiệu, xuất xứ, thành phần...)	22
7	<code>HoaDonBan</code>	Hóa đơn bán hàng	10
8	<code>ChiTietHoaDonBan</code>	Chi tiết hóa đơn bán	7
9	<code>HoaDonNhap</code>	Hóa đơn nhập kho	9
10	<code>ChiTietHoaDonNhap</code>	Chi tiết hóa đơn nhập	9

11	KhoHang	Quản lý tồn kho	7
----	---------	-----------------	---

3.2 Các bảng mở rộng

#	Tên bảng	Mục đích
12	ChatbotIntent	Intents AI Chatbot (admin tùy chỉnh)
13	ChatbotConfig	Cấu hình chatbot (greeting, fallback, bot_name...)
14	DanhGia	Đánh giá / nhận xét sản phẩm
15	CauHinh	Site settings (35 keys, 7 nhóm)
16	MenuItem	Menu header / footer (admin quản lý)

3.3 Dữ liệu seed

- 6 danh mục: Son môi, Dưỡng da, Trang điểm, Làm sạch da, Chăm sóc cơ thể, Nước hoa
- 16 sản phẩm với đầy đủ thương hiệu (Bioderma, Chanel, La Roche-Posay, Romand...), xuất xứ, thành phần INCI, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, hạn sử dụng
- 5 nhân viên + 7 khách hàng (tên tiếng Việt có dấu)
- 27 đánh giá sản phẩm với nội dung thực tế
- 21 chatbot intents + 5 config keys
- 35 site settings (7 nhóm: general, contact, social, banner, hero, footer, seo)
- 14 menu items (4 header + 5 footer support + 5 footer account)
- 90 đơn hàng mẫu trải đều 90 ngày qua (cho biểu đồ thống kê có dữ liệu)

4. Backend 3-Layer

4.1 DataAccess Layer (9 file)

File	Trách nhiệm
BaseDAL.php	Lớp cha cung cấp PDO connection

ProductDAL.php	CRUD sản phẩm + search, getByCategory, getFeatured, getNewest, decreaseStock
CategoryDAL.php	CRUD danh mục
CustomerDAL.php	CRUD khách hàng + growthByMonth
EmployeeDAL.php	CRUD nhân viên
AccountDAL.php	CRUD tài khoản + findByUsername + setStatus (khóa/mở)
InvoiceDAL.php	Hóa đơn bán + 8 method aggregation cho dashboard/stats
ImportInvoiceDAL.php	Hóa đơn nhập
WarehouseDAL.php	Quản lý kho
ChatbotDAL.php	Intents + config cho chatbot
ReviewDAL.php	Đánh giá: get, average, distribution, insert, markHelpful
SettingDAL.php	Site settings (key-value)
MenuDAL.php	Menu items theo vị trí

4.2 Business Layer (11 file)

File	Trách nhiệm chính
AuthBLL.php	login(), register(), changePassword(), logout()
CartBLL.php	Session-based cart: add, update, remove, total, count
ProductBLL.php	Wrap ProductDAL + getRelated()

CategoryBLL.php	Validate + wrap CategoryDAL
CustomerBLL.php	Validate + wrap CustomerDAL
EmployeeBLL.php	Validate + wrap EmployeeDAL
AccountBLL.php	create(), resetPassword(), lock/unlock
InvoiceBLL.php	checkout() transactional + stats methods
ChatbotBLL.php	reply() rule-based với khủ dấu tiếng Việt, fallback search
ReviewBLL.php	Validate review (sao 1-5, độ dài tối thiểu)
SettingBLL.php	Settings với in-memory cache (1 query/request)
MenuBLL.php	Menu CRUD theo vị trí + validate

4.3 Helpers

src/helpers/functions.php cung cấp các utility:

- e() - htmlspecialchars output
- url(), asset() - URL helpers
- format_currency(), format_date(), format_datetime()
- is_logged_in(), is_admin(), is_employee()
- require_login(), require_admin() - auth guards
- flash_success(), flash_error() - flash messages
- setting('key', 'default') - lấy site setting với cache
- menu('header') - lấy menu items theo vị trí
- cart_count(), cart_total()
- csrf_token(), verify_csrf()

src/helpers/upload.php - handle_image_upload() với validate MIME, giới hạn 5MB, lưu vào public/assets/images/uploads/.

5. Frontend & Tailwind palette

5.1 Bảng màu (palette người dùng cung cấp)

880D1E
brand-800
DD2D4A
brand-500
PRIMARY
F26A8D
brand-400
F49CBB
brand-300
CBEEF3
mint-200

Toàn bộ scale brand-50 → brand-900 và mint-50 → mint-900 đã được generate trong `tailwind.config.js`, đồng bộ với SCSS variables (`_variables.scss`).

5.2 Tech stack frontend

Công nghệ	Vai trò
HTML5	Markup semantic, accessibility-friendly
SCSS	Variables, mixins, components (header, footer, product, cart, auth, chatbot, pw-field...)
Tailwind CSS 3.4	Utility classes, custom palette, marquee animation, build CLI 38KB minified
Vanilla JS	main.js (cart, password toggle, qty stepper, confirms), chatbot.js (widget UI), inline scripts per page
Chart.js 4.4	10 biểu đồ thống kê admin
Font Awesome 6.4	~50 icon trên toàn site
Google Fonts	Plus Jakarta Sans (body) + Playfair Display (display)

5.3 Build scripts

```

npm run build:sass      # Sass → style.css + admin.css
npm run build:tailwind  # Tailwind JIT scan PHP files → tailwind.css
npm run build           # Cả 2 ở trên
npm run watch:sass      # Live reload khi develop

```

6. Phân hệ khách hàng

Trang	File	Chức năng
Trang chủ	<code>index.php</code>	Hero (configurable), categories grid, sản phẩm sale, sản phẩm mới, features strip, CTA newsletter
Danh sách sản phẩm	<code>products.php</code>	Sidebar lọc danh mục + giá, sort dropdown, grid 4 cột, empty state
Chi tiết sản phẩm	<code>product-detail.php</code>	5 tabs: Thông tin / Thành phần / Hướng dẫn / Đánh giá / Chính sách
Giỏ hàng	<code>cart.php</code>	Session-based, qty stepper, sticky summary với coupon
Thanh toán	<code>checkout.php</code>	3-step indicator, payment options (COD/VNPay/MoMo), order summary sticky
Đặt hàng thành công	<code>order-success.php</code>	Confirmation với mã đơn + tóm tắt
Đăng nhập	<code>login.php</code>	Split layout (marketing left, form right), password toggle, social buttons
Đăng ký	<code>register.php</code>	Form đầy đủ, terms checkbox, 2 password fields (cả 2 có toggle)
Tài khoản	<code>account.php</code>	Profile hero, sidebar nav (Profile/Orders/Password), avatar gradient
Giới thiệu	<code>about.php</code>	Câu chuyện thương hiệu

7. Phân hệ quản trị

Trang	File	Mô tả
-------	------	-------

Đăng nhập admin	<code>admin/login.php</code>	Form riêng cho admin/nhân viên, gradient bg
Dashboard tổng quan	<code>admin/index.php</code>	KPI gradient cards, line chart doanh thu 14 ngày, donut status, top sản phẩm bán chạy, quick actions
Quản lý sản phẩm	<code>admin/products.php</code>	CRUD + form 15 trường (tên, brand, xuất xứ, dung tích, loại da, thành phần, hướng dẫn, bảo quản, hạn SD, ảnh upload, sale...)
Quản lý danh mục	<code>admin/categories.php</code>	CRUD + upload ảnh danh mục
Quản lý khách hàng	<code>admin/customers.php</code>	CRUD + tìm kiếm
Quản lý nhân viên	<code>admin/employees.php</code>	CRUD + ảnh nhân viên
Quản lý tài khoản	<code>admin/accounts.php</code>	Thêm / khóa / mở khóa / reset password / xóa
Quản lý đơn bán	<code>admin/invoices.php</code>	Xem chi tiết, cập nhật trạng thái, xóa
Quản lý đơn nhập	<code>admin/import-invoices.php</code>	Xem, xóa
Quản lý kho hàng	<code>admin/warehouse.php</code>	Sửa số lượng tồn
Cấu hình AI Chatbot	<code>admin/chatbot.php</code>	CRUD intents + cấu hình greeting/fallback + live preview test
Cài đặt website	<code>admin/settings.php</code>	7 nhóm settings: General, Contact, Social, Banner, Hero, Footer, SEO

Quản lý menu	<code>admin/menus.php</code>	CRUD menu items 3 vị trí: header, footer support, footer account
Thống kê & báo cáo	<code>admin/stats.php</code>	8 biểu đồ Chart.js (revenue, status, payment, category, top products, monthly, customer growth, hourly)

8. AI Chatbot

Chatbot rule-based được tùy chỉnh hoàn toàn qua admin panel.

- **Cơ chế:** Khử dấu tiếng Việt (à/á/ă → a, đ → d...) → match keyword chứa từ khóa của intent → trả về câu trả lời.
- **21 intents** seed: Chào hỏi, Đặt hàng, Giao hàng, Đổi trả, Thanh toán, Tư vấn da khô/dầu/nhạy cảm/mụn, Sơn môi, Kem chống nắng, Nước hoa, Sale, Bán chạy...
- **Loại gợi ý sản phẩm:** none / search (theo từ khóa) / featured (sản phẩm sale) / newest (sản phẩm mới)
- **Fallback search:** Nếu không match intent nào, tự động search trong DB sản phẩm
- **Quick reply chips:** Hiển thị các intent được đánh dấu `LaQuickReply=1` dưới dạng nút bấm nhanh
- **Widget UI:** Floating bubble góc phải, gradient header, typing indicator, product card mini, markdown nhẹ (**`**bold**`**)
- **Admin live preview:** Test thử câu hỏi ngay trong trang quản trị, xem bot trả lời với products thật

9. Thống kê & biểu đồ

Trang `admin/stats.php` hiển thị 8 biểu đồ Chart.js + 4 KPI cards. Trang dashboard `admin/index.php` embed 2 biểu đồ mini.

#	Loại	Nội dung	Trang
1	Line dual-axis	Xu hướng doanh thu + số đơn (7/14/30/60/90 ngày, range filter)	stats
2	Doughnut	Trạng thái đơn (Chờ / Đang giao / Hoàn thành / Hủy)	stats + dashboard
3	Doughnut	Hình thức thanh toán (COD / VNPay / MoMo / Bank)	stats

4	Pie	Doanh thu theo danh mục	stats
5	Horizontal Bar	Top 10 sản phẩm bán chạy + bảng chi tiết	stats
6	Vertical Bar	Doanh thu theo tháng (12 tháng)	stats
7	Area Line	Tăng trưởng khách hàng mới (12 tháng)	stats
8	Bar	Phân bố đơn theo giờ trong ngày (30 ngày qua)	stats
9	Area Line	Doanh thu 14 ngày qua	dashboard

Dữ liệu lấy từ `InvoiceDAL` với 8 aggregation methods: `revenueTrend()`, `revenueByMonth()`, `topProducts()`, `revenueByCategory()`, `statusDistribution()`, `paymentDistribution()`, `averageOrderValue()`, `ordersByHour()`.

10. Cấu hình website

Hệ thống settings cho phép admin tùy chỉnh nội dung website mà không cần sửa code.

35 settings chia 7 nhóm

Nhóm	Settings
General (5)	site_name, site_tagline, site_logo (upload), site_favicon, site_description
Contact (5)	contact_address, contact_phone, contact_email, contact_hours, contact_map
Social (5)	social_facebook, social_instagram, social_tiktok, social_youtube, social_zalo
Banner (4)	top_banner_active, top_banner_text (HTML), top_banner_link, top_banner_cta
Hero (11)	hero_badge, hero_title (gradient <code></code>), hero_subtitle, 2 CTAs, 3 cặp stats
Footer (2)	footer_about, footer_copyright (hỗ trợ <code>{YEAR}</code>)

SEO (3)	seo_title_suffix, seo_keywords, seo_og_image
---------	--

Quản lý menu

14 mục menu chia 3 vị trí:

- **Header** (4 mục): Trang chủ, Sản phẩm, Giới thiệu, Khuyến mãi
- **Footer support** (5 mục): Hướng dẫn mua hàng, Phương thức thanh toán, Chính sách đổi trả, FAQ, Bảo mật
- **Footer account** (5 mục): Đăng nhập, Đăng ký, Tài khoản, Giỏ hàng, Lịch sử đơn hàng

11. Trang chi tiết sản phẩm

Trang `product-detail.php` được thiết kế lại với layout 5 tabs:

Tab	Nội dung
🔔 Thông tin sản phẩm	Mô tả chi tiết + sidebar bảng thông số kỹ thuật (Thương hiệu, Xuất xứ, Dung tích, Loại da, Hạn sử dụng) + box bảo quản
🔧 Thành phần	INCI ingredients list + 3 trust badges (An toàn / Cruelty-free / Dermatest)
📖 Hướng dẫn sử dụng	Steps trong card gradient mint + 2 tip boxes (Mẹo hay / Lưu ý)
★ Đánh giá (N)	Sidebar tổng hợp avg điểm + distribution bar 1-5★ + list reviews với avatar gradient + form viết review (chỉ user đăng nhập)
📄 Chính sách	Grid 6 cards: Giao hàng / Chính hãng / Đổi trả / Hỗ trợ 24/7 / Thanh toán / Ưu đãi thành viên

12. Hệ thống đánh giá

- Bảng `DanhGia`: `MaDanhGia`, `MaSanPham`, `MaKhachHang` (NULL ok), `TenNguoiDanhGia`, `SoSao` (CHECK 1-5), `TieuDe`, `NoiDung`, `Huulch` (counter), `DaXacThucMua`, `NgayDanhGia`
- **27 reviews** seed cho 12 sản phẩm với nội dung thực tế (review tiếng Việt có dấu)
- Form viết review chỉ hiện cho user đã đăng nhập

- Star picker với hover preview (click chọn sao, hover xem trước)
- Validate: nội dung tối thiểu 10 ký tự, sao 1-5
- Badge **"Đã mua hàng"** cho reviews từ khách hàng đã xác thực
- Nút **"Hữu ích"** tăng counter `HuuIch`
- Rating tổng hợp tự động: `AVG(SoSao)` + distribution (% mỗi mức sao)

13. Bug fixes đáng chú ý

13.1 Encoding mojibake (Vietnamese)

Vấn đề: `mysql.exe` trên Windows mặc định đọc file SQL với codepage CP437/CP850. File `migrate_chatbot.sql` UTF-8 khi import qua mysql CLI bị double-encoded: bytes UTF-8 được interpret qua CP437 trước khi lưu utf8mb4 → mojibake (Chào hỏi → Ch|áo h|ỉ).
Fix: Thêm `SET NAMES utf8mb4;` ở đầu file SQL, run với `--default-character-set=utf8mb4`, và thêm `PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8mb4"` cho mọi connection PHP.

13.2 Button hover translate gây ghost edge

Vấn đề: Các button gradient brand dùng `hover:-translate-y-0.5 + transition-all` tạo ghost edge / shadow trail trong screenshot, đặc biệt khi focus/active.

Fix: Thay `transition-all` bằng `transition-shadow`, bỏ `translate hover`, thêm `focus-visible:ring-2 ring-brand-300 ring-offset-2`. Áp dụng cho 6 nút brand-gradient toàn site.

13.3 Password toggle chỉ hiện chứ không tắt được

Vấn đề: JS dùng selector `input[type="password"]` để tìm input cần toggle. Sau click lần 1, input đã đổi thành `type="text"` → click lần 2 selector không tìm thấy → toggle không hoạt động.

Fix: Đổi sang selector chung `wrap.querySelector('input')` (không filter theo type) - mỗi `.pw-field` chỉ chứa 1 input nên không cần filter.

13.4 Sticky tab nav che heading khi switch tab

Vấn đề: Tab nav trang chi tiết sản phẩm có `sticky top-[68px]`. Khi user scroll xuống rồi click tab khác, scroll position giữ nguyên → heading của panel mới bị tab nav che đầu.

Fix: Bỏ `sticky` + thêm smart scroll: khi click tab, JS scroll page về vị trí tab nav ngay dưới site header nếu user đang scroll thấp hơn.

13.5 Toàn bộ data từ ASCII sang tiếng Việt có dấu

Migration v2: Update 6 `DanhMuc` + 16 `SanPham` + 5 `NhanVien` + 7 `KhachHang` sang tiếng Việt có dấu chuẩn UTF-8. Thêm 8 cột chi tiết vào `SanPham` (`ThuongHieu`, `XuatXu`, `DungTich`, `LoaiDa`, `ThanhPhan`, `HuongDanSuDung`, `BaoQuan`, `HanSuDung`). Tạo bảng `DanhGia` + seed 27 reviews.

13.6 Nav header bị wrap 2 dòng

Fix: Thêm `whitespace-nowrap` cho tất cả nav items, đổi "Về chúng tôi" → "Giới thiệu", giảm gap. Mọi item giờ chỉ 1 dòng kể cả màn hình hẹp.

13.7 Anchor hover override Tailwind text-white

Vấn đề: Rule global `a:hover { color: $brand-primary }` có specificity (0,1,1) cao hơn Tailwind `.text-white` (0,1,0) → text trắng trên gradient pink biến thành pink trùng nền → chìm khi hover.

Fix: Wrap bằng `:where()` để giảm specificity về 0: `:where(a:hover) { color: $brand-primary }`. Anchor "trần" vẫn hover sang brand, anchor có text-X explicit không bị ghi đè.

13.8 Password toggle vị trí lỗi (icon overlap dots)

Vấn đề: Cách dùng `position: absolute` cho button toggle gây overlap với password dots trên một số trình duyệt/zoom level.

Fix: Refactor thành SCSS component `.pw-field` dùng flex layout: wrapper là "ô input giả" có border, input thật và button là flex siblings. Không phụ thuộc absolute positioning, layout 100% deterministic.

14. Cấu trúc thư mục

```
hasaki/
├── config/                                # PDO + app config
│   ├── config.php
│   └── database.php
├── database/
│   ├── schema.sql                       # Schema gốc + seed
│   ├── migrate_chatbot.sql              # v1: bảng chatbot
│   ├── migrate_v2.sql                   # v2: Vietnamese data + product detail + reviews
│   ├── migrate_v3.sql                   # v3: settings + menus
│   └── seed_orders.sql                  # 90 đơn hàng mẫu cho biểu đồ
├── docs/
│   └── BaoCao_TomTat.html               # Tài liệu này
├── src/
│   ├── DataAccess/                      # 13 file DAL
│   ├── Business/                        # 12 file BLL
│   └── helpers/
│       ├── functions.php
│       └── upload.php
├── public/                              # Document root
│   ├── index.php                        # Trang chủ
│   ├── products.php
│   ├── product-detail.php
│   ├── cart.php, checkout.php, order-success.php
│   ├── login.php, register.php, logout.php
│   ├── account.php, about.php
│   ├── cart-action.php, review-action.php
│   ├── chatbot.php                      # API endpoint chatbot
│   └── admin/                          # 14 trang admin
│       ├── login.php, index.php
│       ├── products.php, categories.php
│       ├── customers.php, employees.php, accounts.php
│       └── invoices.php, import-invoices.php
```

```

├── warehouse.php, stats.php
├── chatbot.php, settings.php, menus.php
├── includes/
│   └── # Layout + form partials
├── includes/
│   └── # Layout user-facing
├── assets/
│   ├── scss/
│   │   └── # SCSS sources
│   ├── css/
│   │   └── # Compiled (style + admin + tailwind)
│   ├── js/
│   │   └── # main.js + chatbot.js
│   └── images/
│       └── # Products + uploads
├── tailwind.config.js
├── package.json
├── index.php / .htaccess
│   └── # Forward /hasaki → /public
└── README.md

```

15. Hướng dẫn cài đặt

15.1 Yêu cầu

- **Laragon** (khuyến nghị) hoặc XAMPP/WAMP
- PHP 8.0+ (đã test với PHP 8.2.30)
- MySQL 8 hoặc MariaDB 10.5+
- Node.js 18+ (chỉ cần khi muốn build lại CSS)

15.2 Các bước

1. Đặt source code vào C:\laragon\www\hasaki\ (hoặc I:\laragon\www\hasaki\)
2. Tạo database:


```

mysql -uroot --default-character-set=utf8mb4 < database/schema.sql
mysql -uroot --default-character-set=utf8mb4 < database/migrate_chatbot.sql
mysql -uroot --default-character-set=utf8mb4 < database/migrate_v2.sql
mysql -uroot --default-character-set=utf8mb4 < database/migrate_v3.sql
mysql -uroot --default-character-set=utf8mb4 < database/seed_orders.sql

```
3. (Tùy chọn) Build lại CSS:


```

npm install
npm run build

```
4. Truy cập:

http://localhost/hasaki	(trang khách)
http://localhost/hasaki/admin	(admin login)

16. Tài khoản demo

Mật khẩu chung cho tất cả: **123456** (đã hash bcrypt trong seed)

Tên đăng nhập	Vai trò	Truy cập
admin	Admin	/admin/login.php - toàn quyền quản trị

nhanvien1	Nhân viên	/admin/login.php - quản trị nội dung
khach01	Khách hàng	/login.php - mua hàng, viết đánh giá

🎯 Kết quả đạt được

- ☑ Triển khai đầy đủ **11 bảng cốt lõi** theo báo cáo + mở rộng 5 bảng cho tính năng nâng cao
- ☑ Đúng **mô hình 3-Layer** với 13 DAL + 12 BLL
- ☑ **20+ trang phân hệ khách hàng + 14 trang admin**
- ☑ **AI Chatbot** rule-based admin tùy chỉnh, 21 intents seed
- ☑ **Hệ thống đánh giá** đầy đủ với 27 reviews mẫu
- ☑ **10 biểu đồ thống kê** Chart.js với 90 đơn hàng mẫu
- ☑ **Settings system** 35 keys / 7 nhóm + Menu management
- ☑ **Tailwind palette** tùy chỉnh theo 5 màu user cung cấp
- ☑ Toàn bộ **tiếng Việt có dấu**, UTF-8mb4 chuẩn
- ☑ **Responsive** trên mobile / tablet / desktop
- ☑ **Bảo mật**: bcrypt, PDO prepared, XSS escape, auth guards